

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра цифровой трансформации (ЦТ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Проектирование и разработка баз и хранилищ данных»

Практическое занятие № 10

Студенты группы ИКМО-03-25 Фомичев Р.А. _____ (подпись)

Старший преподаватель Черняускас В.В. _____ (подпись)

Отчет представлен «___»_____2026 г.

Москва 2026 г.

Введение

Цель практической работы №10: изучить основы работы с СУБД Prometheus, включая импорт данных из внешних источников и их графическое отображение в реальном времени. Выполнить основные запросы на языке PromQL.

В рамках практической работы №10 необходимо:

1.Организовать загрузку (импорт) необходимых данных в СУБД Prometheus из внешнего источника информации можно использовать сторонний интернет-ресурс.

2. Вывести график зависимости изменений значений данных от времени (отобразить временной ряд графически).

3. С использованием команд PromQL выполнить основные

Ход работы

Запущенный экземпляр Prometheus представлен на рисунке 1.

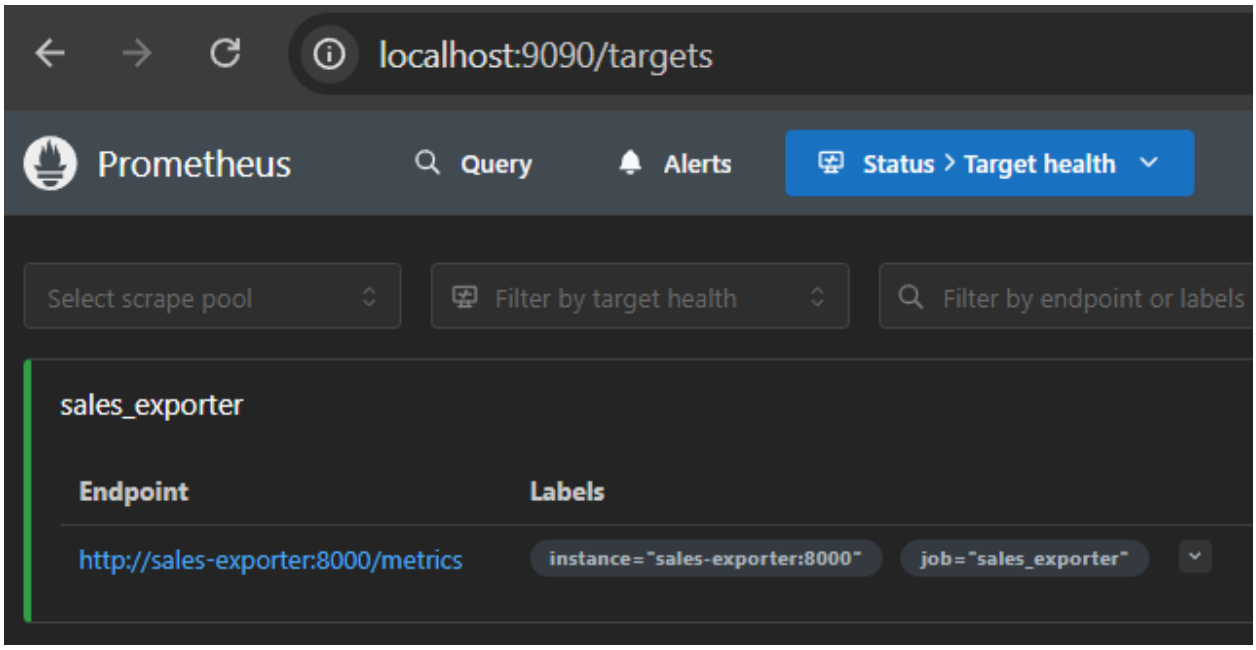


Рисунок 1 – Запущенный экземпляр Prometheus

Метрики, которые выдает Prometheus exporter представлены на рисунке 2.

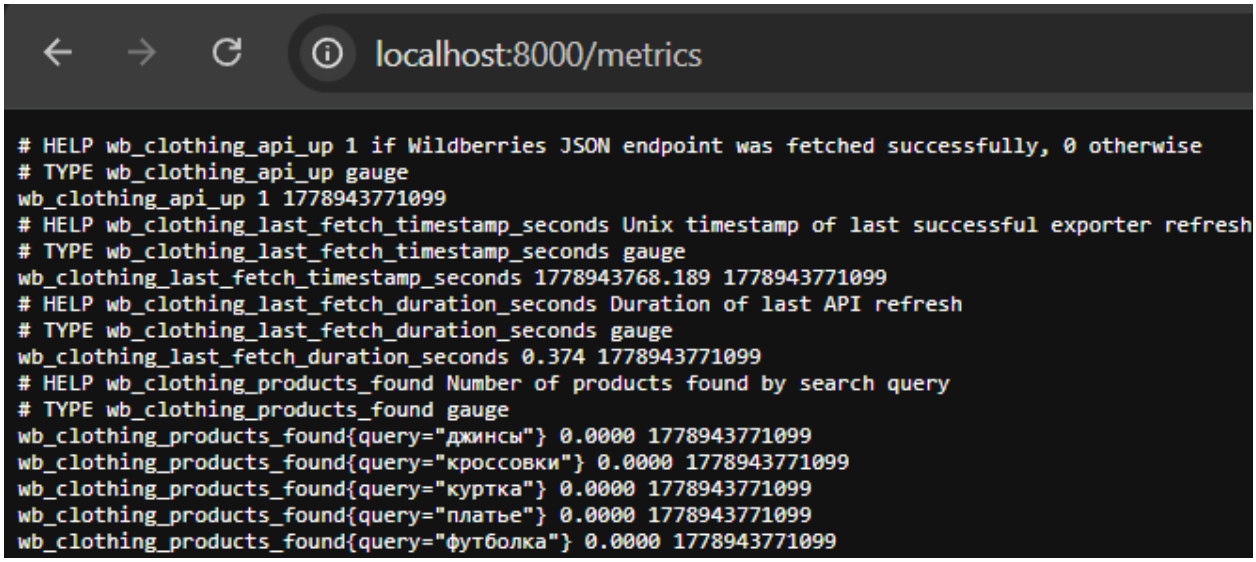


Рисунок 2 – Пример метрик

Результат PromQL запроса up представлен на рисунке 3.

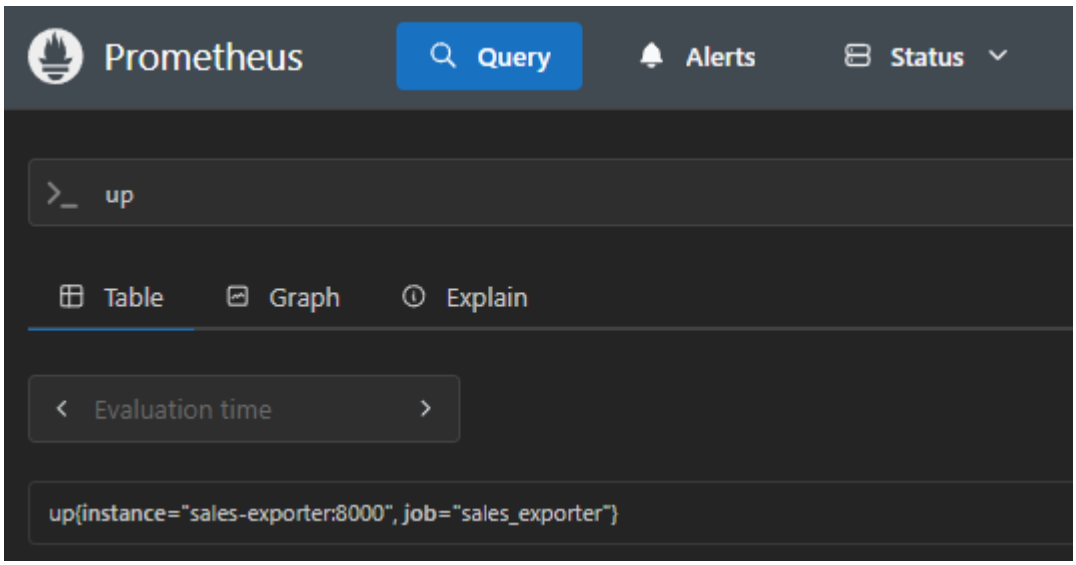


Рисунок 3 – Результат PromQL запроса up

Результат запроса проверки доступности API представлен на рисунке 4.

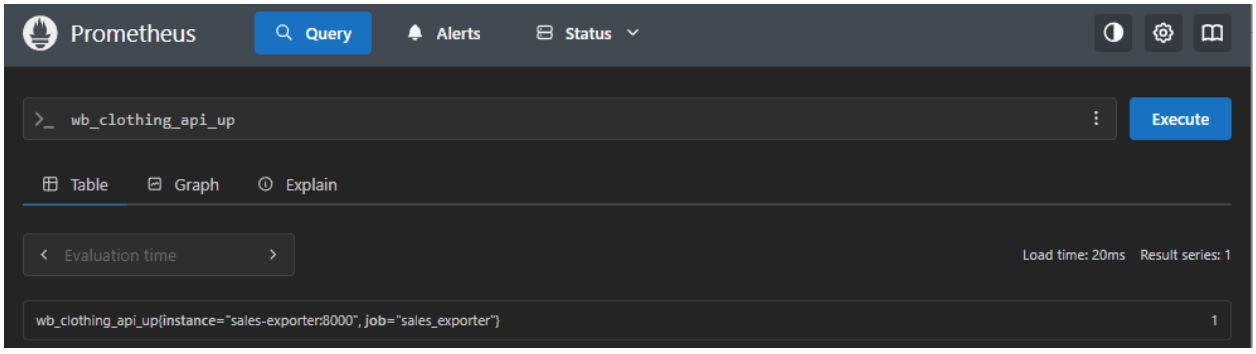


Рисунок 4 – Количество заказов по типу товара

Результат запроса цены товаров представлен на рисунке 5.

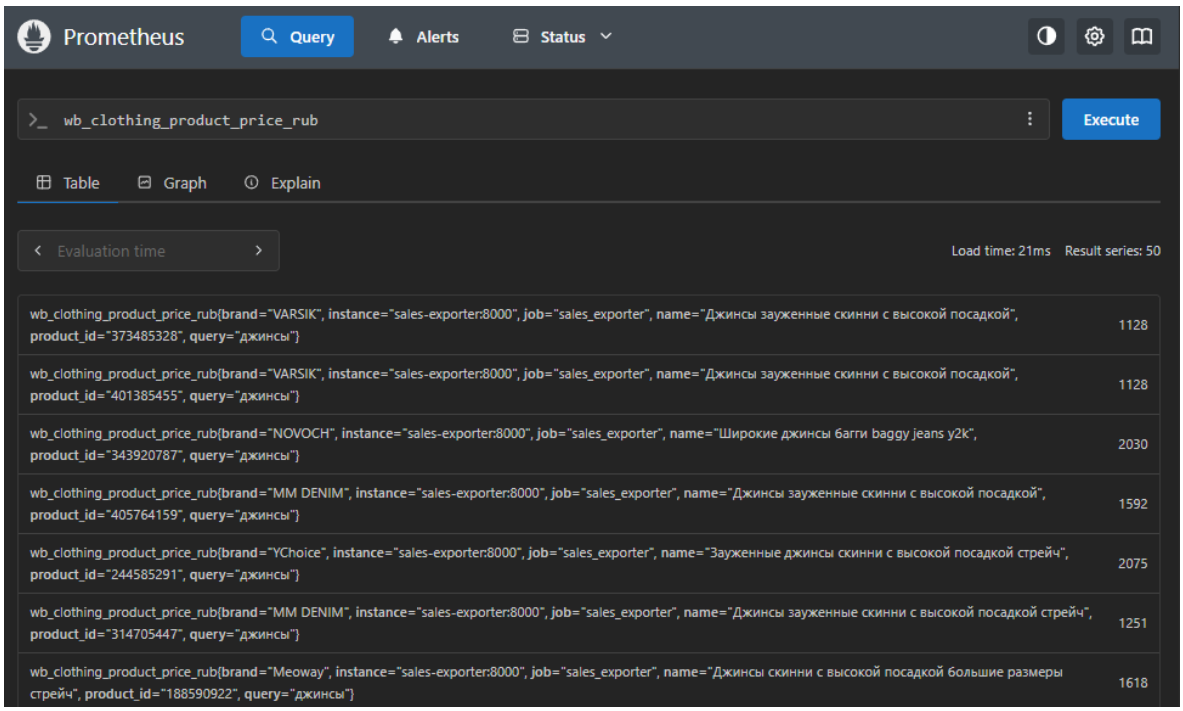


Рисунок 5 – Вывод цены отдельных товаров

График изменения средней цены по категории представлен на рисунке 6.

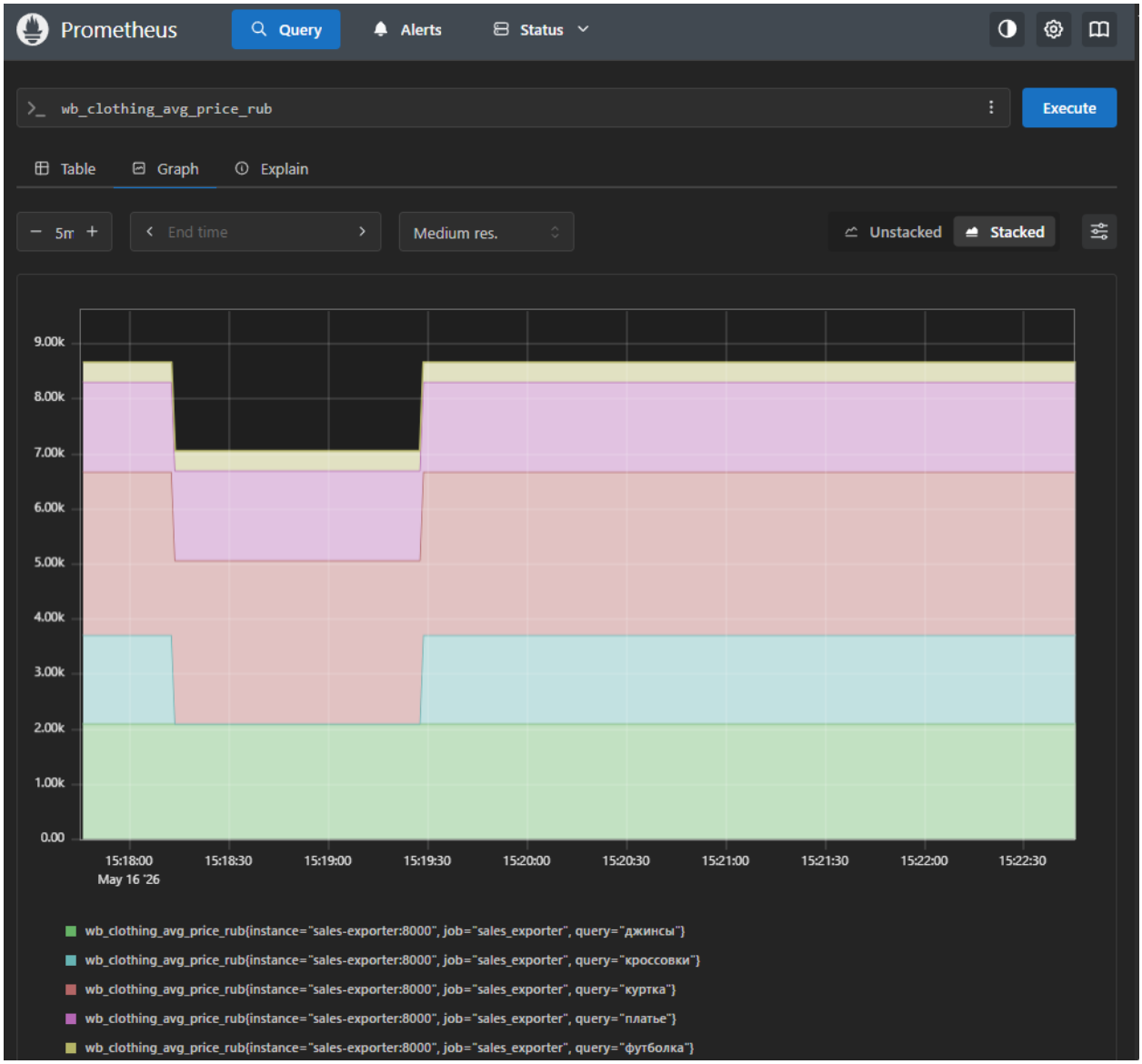


Рисунок 6 – Запрос средней цены по категории

Заключение

В ходе выполнения работы была изучены и получены навыки работы с базой данных Prometheus, а также был получен опыт написания PromQL запросов.